

ТОО «Высший колледж АРЕС PetroTechnic»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по академической работе

_____ А.Е. Шакенова

«_____» _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по модулю

ПМ 10 «Разработка программного кода программного обеспечения»

Специальность: 06130100 - «Программное обеспечение»

Квалификация: 4S06130105 - «Техник информационных систем»

Форма обучения очная на базе основного среднего образования

Общее количество часов 336, кредитов 12,5

Разработчики _____

Рахым Қ.Д.
Дауылбай А.А.
Айбарұлы Ғ.

Атырау, 2025 г.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии
«Программное обеспечение»

Протокол № _____ от «_____» _____ 2025 г.

Председатель ЦМК: _____ Бекет А.Е.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Описание модуля	Модуль ПМ 10 «Разработка программного кода программного обеспечения» направлен на формирование у обучающихся знаний, умений и практических навыков, необходимых для разработки, реализации и отладки программного кода программного обеспечения. В процессе изучения модуля студенты осваивают методы формализации и алгоритмизации задач, проектирование эффективных алгоритмов и структур данных, разработку программных решений в соответствии с техническими требованиями, а также принципы объектно-ориентированного программирования, тестирования и отладки. Особое внимание уделяется практическим аспектам создания надежных, оптимизированных и масштабируемых программных модулей с использованием современных языков программирования и инструментальных средств разработки.
2.	Формируемые компетенции	По окончании курса обучающийся должен знать: • принципы структурного и объектно-ориентированного программирования; • методы формализации и алгоритмизации вычислительных задач; • основные структуры данных и алгоритмы их обработки; • основы анализа сложности и оптимизации алгоритмов; • принципы построения архитектуры программных решений; • требования к качеству, безопасности и надежности программного кода; • основные подходы к тестированию и отладке программных модулей; • современные языки программирования, инструменты и среды разработки. Обучающийся должен уметь: • формализовать задачи и разрабатывать алгоритмы их решения; • проектировать и реализовывать структуры данных; • разрабатывать программный код в соответствии с готовыми спецификациями требований; • использовать принципы объектно-ориентированного программирования при построении приложений; • применять фреймворки, библиотеки и системы управления версиями; • выявлять и устранять ошибки в программном коде на уровне модулей; • проводить тестирование, профилирование и оптимизацию программных решений. Обучающийся должен продемонстрировать способность: • анализировать задачи и выбирать эффективные методы их реализации; • разрабатывать программные модули с учетом функциональных и нефункциональных требований; • применять современные технологии и инструменты программной инженерии;

		• работать в команде разработчиков, соблюдая стандарты оформления и документирования кода; • обеспечивать качество, производительность и безопасность программного продукта. По окончании курса обучающийся должен владеть: • современными методами и средствами разработки программного обеспечения; • навыками алгоритмизации, программирования и отладки; • инструментами контроля версий, тестирования и автоматизации сборки; • практическими приёмами оптимизации и сопровождения программного кода.
3.	Пререквизиты	ПМ 08. Установка и сопровождение программного и аппаратного обеспечения ПМ 09. Монтаж и обслуживание локально вычислительной сети и серверное оборудование организации
4.	Постреквизиты	Преддипломная практика Дипломное проектирование
5.	Необходимые средства обучения, оборудование:	1. PowerPoint-презентации 2. Цифровой подиум 3. Смарт-доска 4. Белая маркерная доска 5. Персональный компьютер 6. Телекоммуникационное оборудование (доступ в Интернет и локальные сети) 7. Объектно-ориентированные программные системы 8. Мультимедийный проектор 9. Система управления обучением (LMS)
6.	Контактная информация педагога(ов):	
	Рахым Құндыз Дулатқызы	тел.: +77025479377 e-mail: k.rakhym@apec.edu.kz
	Айбарұлы Ғазиз	тел.: +77713437127 e-mail: g.aibaruly@apec.edu.kz
	Дауылбай Ануарбек	тел.: +77084907061 e-mail: a.daulbay@apec.edu.kz

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/ п	Разделы / результаты обучения	Критерии оценки	Темы занятий	Всего часов	Из них				Сам осто яте льн ая раб ота студ ент а	Про изв одст вен ное обу чен ие / Про фес сно нал ьна я пра кти ка	Ин ди ви ду аль ные	Тип занятия
					теор етич ески е	лабо рато рно- прак тиче ские	курс овой прое кт / работ а	сам ост оят ель ная раб ота студ ента с пед аго гом				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	РО 10.1 Использовать методы, приемы формализации и алгоритмизации задач программного обеспечения	Применяет алгоритмические и структурные принципы теории множеств, графов и деревьев при решении практических задач программирования, используя эффективные алгоритмы сортировки, поиска, объединения и пересечения данных, а также структуры данных (стек, очередь) для оптимизации вычислительных процессов.	Тема 1.1 Алгоритмы сортировки в теории множеств: сравнение и оптимизация	2	2						Изучение нового материала
			Тема 1.2 Интерсекция и объединение множеств: алгоритмы и их применение	2	2						Изучение нового материала
			Тема 1.3 Алгоритмы поиска в теории множеств: бинарный поиск	2	2						Изучение нового материала
			Тема 1.4 Алгоритмы сортировки в теории множеств и их применение в базах данных	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 1.5 Графы: типы, алгоритмы и применение	2	2						Изучение нового материала
			Тема 1.6 Деревья: бинарные, AVL, В-деревья и их применение	2	2						Изучение нового материала
			Тема 1.7 Стек и очередь: алгоритмы и применение	2	2						Изучение нового материала

	Применяет продвинутые алгоритмы и структуры данных для решения задач обработки, анализа и оптимизации графов и множеств, используя приоритетные очереди, кучи, алгоритмы поиска путей, построения остовных деревьев и сетевого анализа, а также оценивает сложность и эффективность реализованных решений.	Тема 1.8 Приоритетные очереди и кучи: реализация и использование	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.9 Графовые алгоритмы: поиск в ширину, поиск в глубину и другие	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.10 Оптимизация и сложность структур данных	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.11 Алгоритмы поиска в ширину и в глубину: принципы и применение	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.12 Кратчайшие пути в графах: алгоритмы Дейкстры и Флойда-Уоршалла	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.13 Минимальное остовное дерево: алгоритмы Прима и Краскала	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.14 Сетевой анализ: алгоритмы Форда-Фалкерсона и Эдмондса-Карпа	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.14 Цветовая раскраска графов: алгоритмы Грееди и жадного раскрашивания	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.15 Алгоритмы обнаружения циклов в графах: поиск компонент связности и топологическая сортировка	2		2					Урок совершенствования ЗУН

		Применяет принципы алгоритмизации и анализа сложности для разработки эффективных алгоритмов, использует структуры данных, рекурсию и итерацию при решении задач, формализует входные и выходные данные, а также проектирует алгоритмы поиска и сортировки с учётом моделей данных и абстракции.	Тема 1.16 Алгоритмы взвешенных графов: поиск кратчайшего пути во взвешенном графе	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.17 Основы алгоритмизации: структуры данных и контрольные конструкции.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.18 Методы разработки алгоритмов: итерация и рекурсия.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.19 Анализ сложности алгоритмов: О-большое и его применение.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.20 Принципы формализации задач: выделение входных и выходных данных.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.21 Модель данных и абстракция: как они помогают при создании кода.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.22 Проектирование алгоритмов для сортировки и поиска данных.	2		2						Урок совершенствования ЗУН

	Применяет методы динамического программирования и современные подходы к разработке программного кода, использует принципы waterfall и agile, оптимизирует и отлаживает программы, внедряет архитектурные паттерны, разрабатывает многопоточные и параллельные приложения, а также эффективно использует структуры данных для обработки и хранения больших объемов информации.	Тема 1.23 Алгоритмы динамического программирования и их применение.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.24 Методология разработки программного кода: waterfall и agile подходы.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.25 Оптимизация кода: идентификация и устранение узких мест.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.26 Тестирование и отладка: как обеспечить качество программного кода.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.27 Архитектурные паттерны: использование MVC, MVVM и других.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.28 Разработка многопоточных приложений и параллельного программирования.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.29 Разработка кода для обработки и хранения больших объемов данных.	2	2							Изучение нового материала

	Применяет принципы объектно-ориентированного программирования при создании программных решений, использует базы данных и ORM-технологии для организации хранения данных, интегрирует компоненты программного обеспечения, разрабатывает веб- и мобильные приложения, а также внедряет алгоритмы машинного обучения для повышения функциональности и интеллектуальности программных систем.	Тема 1.30 Использование структур данных: списки, массивы, хэш-таблицы.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.31 Создание и использование объектов и классов в объектно-ориентированном программировании.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.32 Работа с базами данных: SQL и ORM-технологии.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.33 Интеграция и взаимодействие между компонентами программного обеспечения.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.34 Разработка веб-приложений: клиентская и серверная стороны.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.35 Разработка мобильных приложений: iOS, Android и кросс-платформенные решения.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.36 Создание алгоритмов машинного обучения и их интеграция в приложения.	2	2							Изучение нового материала

	Применяет алгоритмы и структуры данных для создания программных решений, обеспечивает безопасность кода, разрабатывает графический интерфейс на основе событийной модели, автоматизирует сборку и развертывание приложений и использует системы контроля версий для командной работы.	Тема 1.37 Разработка кода для робототехники и автоматизации.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.38 Использование алгоритмов и структур данных в игровой разработке.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.39 Безопасность программного кода: защита от атак и уязвимостей.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.40 Создание графического интерфейса: GUI-дизайн и событийная модель.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.41 Автоматизация процесса сборки и развертывания приложений.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.42 Управление версиями и совместной разработкой: Git и системы управления версиями.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.43 Разработка кода для облачных вычислений и микросервисов.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
	Использует API и библиотеки, применяет современные методы управления проектами, разрабатывает код для IoT и встроенных систем, работает с большими данными и создает алгоритмы машинного зрения.	Тема 1.44 Интеграция и использование открытых API и библиотек.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.45 Управление проектами разработки программного кода: методологии и инструменты.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.46 Разработка кода для встроенных систем и IoT-устройств.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.47 Работа с большими объемами данных: биг-дата и анализ данных.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 1.48 Создание кода для машинного зрения и распознавания образов.	2		2					Урок комплексной оценки знаний

	Всего часов на РО 10.1			96	72	24						
2.	РО 10.2 Разрабатывать программный код программного обеспечения по готовым спецификациям требований к программному обеспечению	Применять методики анализа требований и проектирования архитектуры, создавая структурированные спецификации, диаграммы и архитектурные схемы, а также обоснованно выбирая язык программирования и стек технологий.	Тема 2.1 Процесс разработки программного кода по спецификациям требований.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.2 Интерпретация и анализ требований к программному обеспечению.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.3 Выбор языка программирования и технологий разработки.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.4 Проектирование архитектуры программного решения.	2	2							Изучение нового материала
		Разрабатывать интерфейс, бизнес-логику и базу данных согласно требованиям, создавая UI-макеты, реализуя прикладные функции и обеспечивая корректное взаимодействие с хранилищем данных.	Тема 2.5 Разработка пользовательского интерфейса по требованиям.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.6 Разработка бизнес-логики приложения согласно требованиям.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 2.7 Создание тестовых случаев на основе спецификаций.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 2.8 Работа с базами данных в соответствии с требованиями.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Обеспечивать отказоустойчивость, безопасность и производительность программного обеспечения, создавая обработку исключений, механизмы защиты данных и оптимизируя алгоритмы и код.	Тема 2.9 Управление и обработка исключений в коде.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.10 Обеспечение безопасности и защиты данных в программе.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.11 Локализация и интернационализация программного обеспечения.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.12 Оптимизация производительности и эффективности кода.	2	2							Изучение нового материала

	Интегрировать внешние системы и документировать программные решения, разрабатывая API-взаимодействия, подключая библиотеки, создавая автотесты и оформляя комментарии и техдокументацию.	Тема 2.13 Интеграция с внешними системами и API по требованиям.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.14 Разработка многопоточных и параллельных приложений.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.15 Автоматизация тестирования и отладки по требованиям.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 2.16 Документирование кода и комментирование.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
	Применять системы контроля версий и архитектурные принципы, используя Git-рабочий процесс, паттерны проектирования и фреймворки для масштабируемой разработки в команде.	Тема 2.17 Управление версиями и совместная разработка кода.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.18 Соблюдение архитектурных и дизайн-принципов.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.19 Применение паттернов проектирования при разработке кода.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.20 Использование фреймворков и библиотек согласно требованиям.	2	2						Изучение нового материала
	Создавать мобильные и веб-приложения с поддержкой обработки данных и ИИ, реализуя клиент-серверную архитектуру, интегрируя AI-модели и проводя анализ больших данных.	Тема 2.21 Разработка мобильных приложений на платформах Android и iOS.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.22 Создание веб-приложений и разработка серверной части.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.23 Интеграция и использование искусственного интеллекта в коде.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.24 Разработка кода для обработки больших данных и анализа данных.	2	2						Изучение нового материала

	Разрабатывать IoT-, робототехнические и встроенные системы, программируя микроконтроллеры, сетевые протоколы устройств и соблюдая технические стандарты и нормативы.	Тема 2.25 Создание кода для интернета вещей (IoT) и встроенных систем.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.26 Разработка кода для автономных роботов.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 2.27 Создание алгоритмов машинного обучения и интеграция их в приложения.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.28 Соблюдение стандартов и регуляторных требований в коде.	2	2						Изучение нового материала
	Эффективно отлаживать и оптимизировать приложения, проводя рефакторинг кода, улучшая алгоритмы, используя асинхронные механизмы и работая с СУБД и ORM.	Тема 2.29 Эффективная отладка и рефакторинг согласно требованиям.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.30 Анализ и оптимизация алгоритмов при разработке кода.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.31 Использование асинхронного программирования и обработка событий	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.32 Работа с системами управления базами данных и ORM-технологиями.	2	2						Изучение нового материала
	Проектировать и документировать сетевые и API-системы, создавая протоколы взаимодействия, настраивая сборку и деплой, оценивая процесс разработки и документируя интерфейсы.	Тема 2.33 Разработка кода для сетевого программирования и обмена данными.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 2.34 Управление процессом сборки и развертывания приложений.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.35 Оценка и улучшение процесса разработки кода в соответствии с требованиями.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.36 Разработка и документирование API по требованиям	2		2					Урок комплексной оценки знаний

Всего часов на РО 10.2			72	56	16						
3.	РО 10.3 Осуществлять отладку программного кода программного обеспечения на уровне программных модулей	Применяет принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) при создании и структурировании программных модулей, используя понятия классов, объектов, наследования и полиморфизма.	Тема 3.1 Основные понятия объектной технологии: классы, объекты, управление памятью, типизация.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.2 Механизмы наследования, полиморфизма.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.3 Принципы объектно-ориентированного программирования.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.4 Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП).	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.5 Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.6 Классы как основные строительные блоки ООП.	2	2						Изучение нового материала
	Описывает и реализует классы, их поля, методы и конструкторы, создаёт объекты и управляет их жизненным циклом, обеспечивая корректное использование памяти.		Тема 3.7 Описание классов: поля, методы, конструкторы и деструкторы.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.8 Создание объектов на основе классов.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.9 Инстанцирование и инициализация объектов.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.10 Операции с объектами: чтение и изменение полей, вызов методов.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.11 Наследование и его роль в ООП.	2	2						Изучение нового материала

			Тема 3.12 Полиморфизм: виртуальные методы и интерфейсы.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.13 Управление памятью в объектно-ориентированных языках	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.14 Сборка мусора и управление памятью в современных языках (Java, C#, Python)	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.15 Утечки памяти и их предотвращение.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Использует механизмы типизации и контроля типов данных при проектировании и отладке кода, различая сильную и слабую типизацию, статическую и динамическую проверку типов.	Тема 3.16 Типизация данных и её значение в ООП.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.17 Сильная и слабая типизация.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.18 Переменные и их типы в языках программирования.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.19 Контроль типов и проверка типов данных.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.20 Динамическая типизация и позднее связывание.	2	2						Изучение нового материала
		Применяет обобщённое программирование и шаблоны при построении гибких и масштабируемых решений, а также умеет различать особенности классов и объектов в	Тема 3.21 Обобщенное программирование и шаблоны.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.22 Объекты и классы в различных языках программирования.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.23 Проектирование классов и объектов в разработке ПО.	2	2						Изучение нового материала

		разных языках программирования.										
		Анализирует и сравнивает различные парадигмы программирования, объясняя преимущества и ограничения ООП по сравнению с функциональным и процедурным подходами.	Тема 3.24 Сравнение ООП, функционального и процедурного программирования	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.25 Современные парадигмы и развитие объектно-ориентированного подхода (SOLID, Clean Code, DDD)	2	2							Изучение нового материала
		Проектирует иерархию классов и объектов, определяет классы-предки и классы-потомки, понимает роль наследования в создании структурированных программ.	Тема 3.26 Основы наследования и его роль в объектно-ориентированном программировании.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 3.27 Классы-предки и классы-потомки: иерархия наследования.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 3.28 Преимущества и недостатки наследования в разработке программ.	2	2							Изучение нового материала
		Реализует абстрактные классы и интерфейсы, демонстрирует различия между ними и способность применять множественное наследование.	Тема 3.29 Абстрактные классы и методы: общие черты и особенности.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 3.30 Интерфейсы и реализация: множественное наследование.	2	2							Изучение нового материала
		Использует виртуальные методы и механизмы полиморфизма для реализации гибкого поведения объектов в программах.	Тема 3.31 Виртуальные методы и полиморфизм: общие методы и различные реализации.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 3.32 Позднее связывание и динамический полиморфизм.	2		2						Урок совершенствования ЗУН

			Тема 3.33 Полиморфизм в статически типизированных и динамически типизированных языках.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.34 Полиморфизм в контексте абстрактных классов и интерфейсов.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Применяет перегрузку методов и операторов, реализует динамический полиморфизм и позднее связывание в статически и динамически типизированных языках.	Тема 3.35 Полиморфизм и перегрузка методов.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.36 Полиморфизм и операторы в языках программирования	2	2						Изучение нового материала
		Применяет базовые приёмы и инструменты отладки, включая пошаговое выполнение, точки останова и анализ состояния переменных.	Тема 3.37 Основы отладки и её роль в разработке программного обеспечения.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.38 Отладочные инструменты и среды разработки.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.39 Подходы к отладке: инкрементальная, пошаговая, условная.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.40 Установка точек останова (breakpoints) и их использование.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.41 Инспектирование переменных и состояния программы во время выполнения.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 3.42 Использование команд отладчика: продолжить, стоп, шаг вперёд.	2	2						Изучение нового материала
		Выполняет тестирование и отладку отдельных функций и методов, анализирует логи и устраняет	Тема 3.43 Тестирование и отладка кода на уровне отдельных функций и методов.	2	2						Изучение нового материала

	ошибки в программном коде.	Тема 3.44 Работа с логами и журналами событий для отслеживания ошибок.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 3.45 Идентификация и исправление ошибок в коде.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 3.46 Обработка исключений и ошибок в отладочном режиме.	2	2						Изучение нового материала
	Осуществляет отладку многопоточных и асинхронных программ, выявляет проблемы синхронизации и оптимизирует производительность.	Тема 3.47 Отладка многопоточных и асинхронных программ	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 3.48 Отладка сетевых и распределенных систем.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 3.49 Оптимизация производительности в процессе отладки.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 3.50 Профилирование кода для выявления узких мест.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
	Использует современные инструменты и среды отладки для различных платформ: веб, мобильных, встроенных и IoT-приложений.	Тема 3.51 Тестирование и отладка кода в веб-приложениях.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 3.52 Отладка мобильных приложений (Android Studio, Xcode)	2	2						Изучение нового материала
		Тема 3.53 Инструменты для отладки IoT-устройств и микроконтроллеров	2	2						Изучение нового материала
		Тема 3.54 Отладка кода в среде разработки для встроенных систем.	2	2						Изучение нового материала
	Разрабатывает тестовые сценарии и модульные тесты, применяет	Тема 3.55 Отладка кода на уровне системного программирования.	2	2						Изучение нового материала

	системный подход к отладке и проверке работоспособности программных модулей.	Тема 3.56 Разработка тестовых сценариев и модульных тестов для отладки.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.57 Советы и практики по организации эффективного процесса отладки.	2	2							Изучение нового материала
	Организует эффективный процесс отладки в командной среде, используя системы контроля версий и совместные инструменты анализа ошибок.	Тема 3.58 Отладка в командной среде и коллективной разработке.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.59 Отладка кода с использованием сторонних библиотек и фреймворков.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 3.60 Сценарии сбоя и воспроизведение проблем для отладки.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 3.61 Специализированные инструменты и плагины для отладки.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 3.62 Отладка кода в реальном времени и "горячее" обновление.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.63 Отладка с использованием контейнеров, виртуальных машин и эмуляторов	2	2							Изучение нового материала
	Применяет live debugging и удалённую отладку, восстанавливает код при ошибках и обеспечивает стабильность программы после исправлений.	Тема 3.64 Live debugging и удалённая отладка в реальном времени	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.65 Резервное копирование и восстановление кода при ошибках в отладке.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.66 Тестирование и уверенность в работоспособности после отладки.	2		2						Урок комплексной оценки знаний
	Всего часов на РО 10.3		132	96	36						
	Итого часов:		300	224	76						

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Базовая (фундаментальная) литература:

1. Дакетт, Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Д. Дакетт. - М.: Эксмо, 2018. - 208 с.
2. Кирсанов, Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова / Д. Кирсанов. - М.: Символ, 2015. - 368 с.
3. Киселев, С.В. Веб-дизайн / С.В. Киселев. - М.: Academia, 2019. - 285 с.
4. Макнейл, П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / П. Макнейл. - СПб.: Питер, 2017. - 480 с.
5. Нильсен, Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена / Я. Нильсен. - М.: Символ, 2015. - 512 с.

Дополнительная литература:

1. Сырых, Ю. Современный веб-дизайн. Настольный и мобильный / Ю. Сырых. - М.: Диалектика, 2019. - 384 с.
2. Гарретт Д. UX-дизайн. Элементы взаимодействия. СПб.: Питер, 2020.
3. Мареев В. Современный JavaScript: с нуля до React. М.: БХВ-Петербург, 2023.
4. Документация MDN Web Docs (developer.mozilla.org).

Интернет ресурсы:

1. freeCodeCamp.org — современная онлайн-платформа по web-разработке.